



Alun

Total da Prova: 39 / 100 %
(15 %)

QUESTÃO 1

Considerando um grafo não-direcionado simples $G = (V, E)$ com 13 vértices e 7 componentes, responda e justifique as seguintes questões:

- 4 5
- a) (4 %) É possível que esse grafo possua 06 arestas?
 - b) (5 %) É possível que haja um grafo em a soma de graus de todos os vértices seja igual a 12?
 - c) (6 %) É possível que haja um grafo em a soma de graus de todos os vértices seja maior que 100?

(20 %)

QUESTÃO 2

10 Seja $G = (V, E)$ um grafo simples não-direcionado. O complemento de um grafo G , denotado por $\overline{G} = (V', E')$, é definido por $V' = V$ e $E' = \{\{u, v\} \mid \{u, v\} \notin E\}$. Um grafo é dito *auto-complementar* se é isomorfo ao seu complemento. É correto afirmar que o número de arestas de um grafo *auto-complementar* é divisível por 4? Justifique sua resposta.

(15 %)

QUESTÃO 3

0 O grafo tripartite completo $K_{r,s,t}$ consiste de três conjuntos de vértices de tamanhos r, s e t , com arestas unindo dois vértices se e somente se eles pertencem a conjuntos distintos. (a) (7 %) Desenhe os grafos $K_{2,2,2}$ e $K_{2,1,1}$; e (b) (8 %) Quantos vértices e arestas o grafo $K_{r,s,t}$ possui (exprima sua resposta em função de r, s e t)?

(15 %)

QUESTÃO 4

10 Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado, simples e conexo. Prove que há, pelo menos, dois vértices em G que possuem o mesmo grau.

(35 %)

QUESTÃO 5

10 No contexto de armazenamento e transmissão de dados, serialização é o processo de transformação de estruturas de dados ou objetos em um formato que possa ser armazenado (por exemplo, em um arquivo ou buffer de memória, ou transmitido por meio de uma conexão de rede) e reconstruído posteriormente no mesmo ou em outro ambiente computacional. Quando a série de bytes resultante é lida, ela pode ser usada para criar um clone semanticamente idêntico à estrutura de dados ou ao objeto original. Para estruturas/objetos complexos, como aqueles que fazem uso extensivo de referências, este processo não é direto, uma vez que estruturas/objetos referenciados também devem ser serializados. Dessa forma, para se implementar um mecanismo adequado de serialização de dados é importante ser capaz de usar tais relações de dependência entre as estruturas/objetos, de forma a garantir que ele seja serializado juntamente com as demais estruturas/objetos que ele faz referência. Descreva (i) - 15% - como esse problema pode ser modelado utilizando grafos e forneça uma descrição de um método que garanta que cada estrutura/objeto seja serializada uma única vez e apareça antes das estruturas/objetos referenciadas por ela; e (ii) - 20% - caso todas as estruturas/objetos tenham o mesmo tamanho e considerando que seu recurso seja extremamente limitado e caro, como identificar o tamanho mínimo (sem que haja desperdício de espaço) que um buffer deva ter para armazenar qualquer objeto estrutura/objeto juntamente com as/os demais estruturas/objetos que ele/ela faz referência. Todas as suas decisões/escolhas devem ser bem justificadas.